

第 4 週の演習問題

このページには, 第 4 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直ししながら考えること.

問題 1

1 次元運動で加速度成分が一定で

$$a(t) = 3$$

とする. $t = 0$ での速度成分と位置が

$$v(0) = 2, \quad x(0) = -1$$

であるとき, 次を求めよ.

1. $v(t)$
2. $x(t)$
3. $t = 2$ での速度成分と位置

問題 2

1 次元運動で加速度成分が

$$a(t) = 2t - 1$$

で与えられている. $v(0) = 1$, $x(0) = 0$ とする.

1. $v(t)$ を求めよ.
2. $x(t)$ を求めよ.
3. $t = 3$ での速度成分と位置を求めよ.

問題 3

速度成分が

$$v(t) = 4t - 1$$

で与えられている. $x(0) = 3$ とする.

1. $t = 1$ から $t = 3$ までの変位

$$\Delta x = \int_1^3 v(t) dt$$

を求めよ.

2. $x(t)$ を求めよ.
3. $x(3)$ を求めよ.

問題 4

1 次元運動で速度成分が

$$v(t) = t - 2$$

で与えられている.

1. $t = 0$ から $t = 4$ までの変位

$$\Delta x = \int_0^4 v(t) dt$$

を求めよ.

2. $t = 0$ から $t = 4$ までの移動距離

$$\int_0^4 |v(t)| dt$$

を求めよ.

3. 変位と移動距離の値が異なる理由を, 速度成分と速さの違いに注意して説明せよ.

問題 5

平面内の曲線が

$$x(t) = 3t, \quad y(t) = 4t$$

で与えられている. $0 \leq t \leq 2$ とする.

1. 微小距離

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

を用いて, この曲線の長さを積分で表せ.

2. 曲線の長さを計算せよ.

問題 6

長方形領域

$$0 \leq x \leq 2, \quad 1 \leq y \leq 3$$

に対して

$$\iint_S (x + 2y) dA$$

を求めよ.

問題 7

半径 2 の円板

$$x^2 + y^2 \leq 4$$

の面積を, 極座標を用いて

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 r dr d\phi$$

として計算せよ.

さらに, 同じ円板に対して

$$\iint_S (x^2 + y^2) dA$$

を極座標で表し, 計算せよ.

問題 8

次の物理量の次元を, 基本次元 M, L, T を用いて表せ.

1. 力
2. エネルギー

3. ばね定数 k . ただしフックの法則 $F = kx$ を用いること.

4. 密度 ρ . ただし $\rho = m/V$ を用いること.

問題 9

次の式が次元的に正しいかどうかを判定せよ. ここで x は位置, v は速度成分, a は加速度成分, t は時刻, m は質量, k はばね定数を表す.

1. $x = vt + \frac{1}{2}at^2$

2. $v = at^2$

3. $t = \sqrt{\frac{m}{k}}$

4. $x = \frac{1}{2}vt^2$